

2.3 — Arquitetura recomendada (Opção B)

Componente	Função	Ferramenta
API de catálogo	Devolver produtos/estoque/preço	FastAPI — GET /produtos
Banco de dados	Produtos, estoque, pedidos, clientes	PostgreSQL
Fila/cache	Webhooks de pagamento assíncronos	Redis
Checkout	Pix, cartão, boleto com PCI-DSS	Mercado Pago (Checkout Pro)
Frete	Preço/prazo por CEP	API Melhor Envio
Nota fiscal	Emissão automática pós-pagamento	NFe.io / Emissor SEFAZ/SE
Automação	E-mail/WhatsApp pós-venda, planilha, alertas	n8n
Hospedagem backend	Rodar a API 24/7	VPS / Railway / Render
Hospedagem frontend	Servir o site	Cloudflare Pages

Fluxo de um pedido

1. Cliente abre a loja → fetch("/api/produtos") devolve preço/estoque reais.
2. "Comprar" → POST /api/pedidos cria pedido "pendente" e reserva estoque.
3. Backend devolve link de pagamento Mercado Pago.
4. Cliente paga via Pix/cartão/boleto na página do gateway (segurança PCI-DSS sem custo extra).
5. Webhook "pagamento aprovado" → estoque decrementado, nota emitida via n8n, cliente notificado.
6. Pannel/planilha mostra o pedido pago → separação, etiqueta Melhor Envio, despacho.
7. Código de rastreio enviado automaticamente via n8n.

Transição em fases (evita big-bang): Fase 1 (hoje) catálogo estático + WhatsApp → Fase 2 API só de catálogo → Fase 3 checkout real, WhatsApp mantido como alternativa → Fase 4 nota fiscal e notificações automatizadas via n8n.